

Nb252 BL21 表达优化项目报告 (V3)

结构与天然保守性约束下的 15 条单突与 15 条双突候选

项目要素	当前定义
优化目标	Nb252 在 BL21 体系中的表达产量
权威母本	128 aa 完整构建；末端 SSGS 保持不变
最终计算面板	15 条单突 + 15 条双突；WT 另设对照
突变编号	均为 128-aa reported-sequence 位置
结果性质	计算优先实验假设，尚未由 Nb252 突变体表达实验验证

执行摘要

- 权威母本为完整 128-aa Nb252 构建，末端 SSGS 属于构建设计并保持不变。所有候选均使用 reported-sequence 编号。
- 候选生成首先冻结实验复合物定义的 24 个直接界面位点、天然保守位点、Cys22/Cys95 及末端 125–128 位；Q5 只允许 Q5V 天然共识回变。
- 在 847 条允许单突中，NetSolP U、NetSolP S 与 NanoMelt 预测 Tm 按预设幅度档分别评价；档内微小小数差异不用于排序。
- AntiFold 仅用于风险排除：它不提议、不奖励、也不排序候选。单突仅在 $\Delta\log P \leq -3$ 且处于该位点 20 种状态最差 4 名时排除；双突不计算 AntiFold 分数。
- 最终选定 15 条用于构建双突的组成单突（下文简称“父单突”）；完整枚举 105 个理论配对并去除 3 个同位点无效组合后，对 102 条双突全部重算 U/S/Tm，再选定 15 条双突。
- 最终 30 条均为计算优先实验假设。直接界面未突变并不等同于结合保持已被证明，仍需通过表达、可溶性、单体状态与结合/功能实验验证。

内容概览

部分	核心问题
1–3	母本、硬约束与天然保守性如何定义
4–5	预测工具为何保留、幅度档如何使用
6–7	847 条单突如何收缩为 15 条父单突
8–9	102 条双突如何完整评价并选出 15 条
10–11	最终面板与预测适用边界
附录	指标定义、完整序列与证据符号

1. 项目目标与母本身份

本项目以 Nb252 在 BL21 体系中的表达产量为优化目标。当前路线不显式优化亲和力；实验复合物中的直接界面残基被完整冻结，以降低直接破坏已观察结合界面的风险。

权威母本是完整 128-aa reported sequence。C 端 SSGS 属于构建本身，不是可删除的连接肽；reported 125–128 位在全部候选中保持不变。报告中的 L11Y、F30S 等标签均指 reported-sequence 位置，不能直接替换为 IMGT 编号。

身份项目	冻结定义
母本长度	128 aa
二硫键半胱氨酸	reported C22 与 C95
不可变末端	reported 125–128: SSGS
最终候选	15 条单突 + 15 条双突；WT 不计入 30 条

2. 硬约束与结构证据边界

候选生成前共冻结 80 个 reported 位置，其中包括实验复合物按重原子中心距离严格 $<4.0 \text{ \AA}$ 定义的 24 个直接界面位点、C22/C95、天然保守位点和末端 SSGS。约束在性质评分前执行，因此被保护位置不会进入候选空间。

- 实验 NK2R–Nb252 复合物是结合姿态与直接界面的主要结构证据。
- 实验结构缺失的局部坐标仍视为“不可评价”，AF3 仅提供独立的预测上下文，不能改写为实验观察。
- 冻结直接界面只降低直接接触残基被改变的风险；非界面 CDR 或界面邻近位点仍可能通过构象产生间接影响。
- 双突阶段没有进行双侧链重建、能量最小化或双突 AntiFold 评分；结构部分属于 WT 几何分层和组成单突专家证据复核。

约束类型	执行方式	可解释边界
实验直接界面	24 个位置全部禁止突变	不是能量热点定义，也不证明非界面突变必然保留结合
天然保守性	母本等于天然优势残基时冻结	非共识高保守位置只开放共识回变
二硫键	C22/C95 禁止突变且禁止新增 Cys	不替代折叠与二硫键的实验检查
末端构建	125–128 位 SSGS 保持不变	NanoMelt 评分域为前 126 aa，见方法说明

3. 天然 VHH 保守性约束

天然保守性使用 4,059 条公开非冗余天然 VHH 记录，其中 4,057 条通过编号与序列质量门。按 90% 序列一致性去冗余后形成 3,784 个有效簇；“有效簇”表示高度相似的序列只贡献一次权重，避免同一谱系的重复序列放大频率。

为更贴近 Nb252 的序列背景，另定义包含 1,564 条邻近 VHH、1,532 个有效簇的局部邻域。全局 VHH 提供广泛天然约束，邻域 VHH 提供与 Nb252 框架和 CDR 背景更接近的局部共识；两者需方向一致才用于强冻结。

- 要求邻域覆盖率 ≥ 0.80 、邻域优势残基频率 ≥ 0.90 、全局优势残基频率 ≥ 0.80 ，且全局与邻域优势残基一致。
- 只有当 Nb252 自身残基等于共同优势残基时，才能因天然保守性完全冻结。
- 若 Nb252 位于高保守但非共识状态，则只开放母本 $\rightarrow$ 共同优势残基的回变；本项目仅 Q5V 符合该情况。

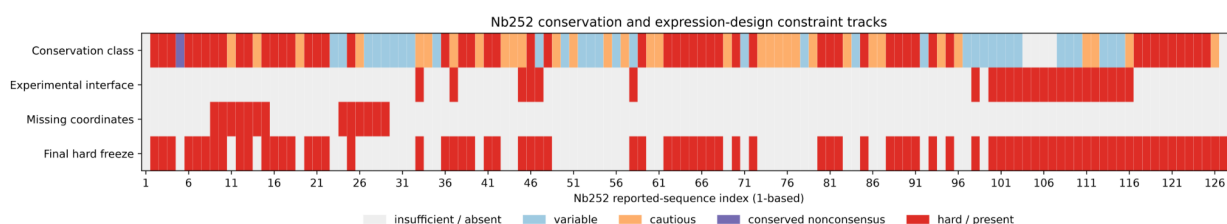


图1 Nb252 天然保守性与设计约束轨迹。保守性依据全局 VHH 与 Nb252 邻域 VHH 的去冗余簇频率共同定义；阴影/标记对应 reported-sequence 位置。

4. 预测工具验证与在 V3 中的角色

工具与 47 条已有产量序列的关系同时从连续关联和固定 5 mg/L 展示阈值下的分类表现观察。LTT/WCC 的近似个体产量保留为数值；LLJ 的组别或下界不被伪造为个体点值。来源分层 Spearman 用于减弱来源间基线差异，逐样本留一与序列簇留一用于评估对未见样本和未见近邻序列的外推。

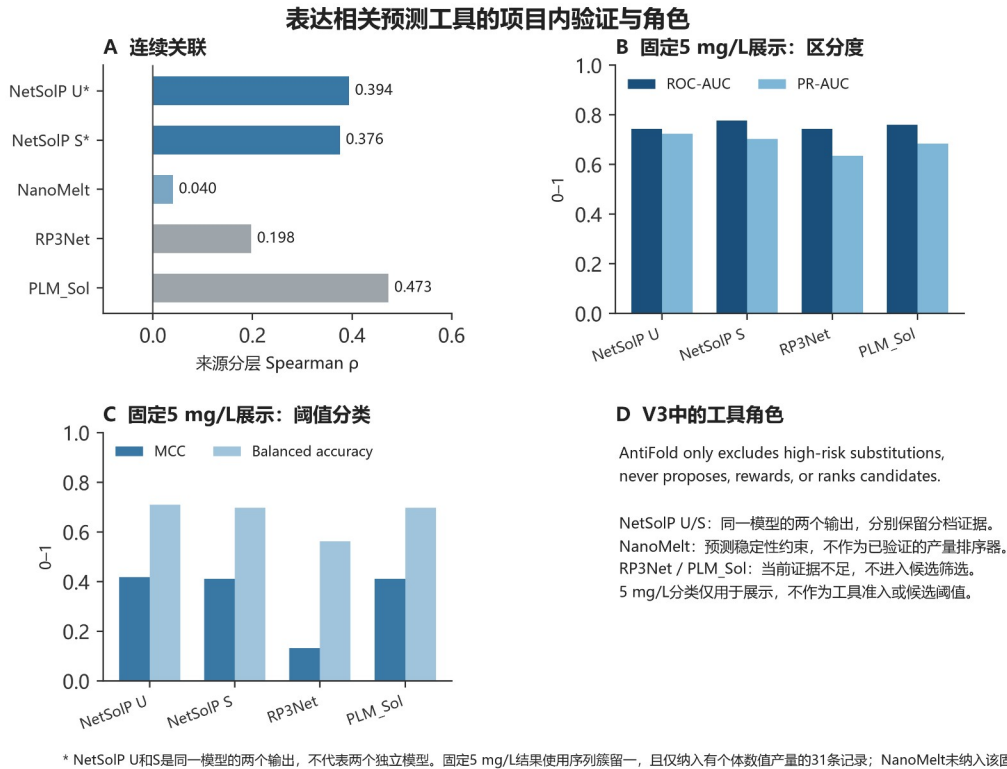


图 2 表达相关工具的连续关联与分类表现。5 mg/L 仅用于展示；性能不足以将任一工具解释为已验证的 Nb252 产量预测器。AntiFold 不参与正向推荐。

指标/工具	含义	V3 中的角色
NetSolP U	0-1 综合可用性预测分	与 S 分开评价的性质证据；不是 mg/L 预测值
NetSolP S	0-1 预测溶解性分	与 U 分开评价；二者来自同一模型，不视为独立模型投票
NanoMelt Tm	预测表观溶解温度 (°C)	热稳定性方向约束；不作为产量排序器
AntiFold	给定结构背景下的残基条件相容性	仅作风险排除；不提议、不奖励、不排序候选
RP3Net / PLM_Sol	额外表达/溶解度预测器	验证后不进入 V3 候选排名，避免同类工具重复投票

AntiFold 双条件排除规则

AntiFold 仅在单突 $\Delta\log P \leq -3$ 且该突变处于同一位置 20 种氨基酸状态的最差 4 名时排除；两条件必须同时满足。未被排除只表示未触发预设风险规则，不表示 AntiFold 支持或推荐。双突不运行 AntiFold 联合评分，也不相加组成单突数值；两个组成单突均须通过该风险门，AntiFold 改善从不作为双突入选理由。

5. 847 条允许单突与幅度分档

硬约束后形成 847 条允许单突，覆盖 48 个 reported 位置。该空间由 47 个常规开放位点的非 WT、非 Cys 替换，加上 Q5V 这一条受限共识回变构成。所有 847 条均完成 NetSolP U/S、NanoMelt Tm、AntiFold 风险门与序列风险检查。

AntiFold 双条件风险门排除 151 条，696 条未触发；其中 61 条符合预设的 U/S/Tm 性质条件。

AntiFold 的 151 条排除只代表结构相容性风险门，不改变 U/S/Tm 的性质幅度定义。

性质	近似中性/轻度边界	轻度/中等边界	中等/显著边界	方向
NetSolP U	$ \Delta =0.005$	$ \Delta =0.010$	$ \Delta =0.015$	$\Delta>0$ 有利
NetSolP S	$ \Delta =0.010$	$ \Delta =0.020$	$ \Delta =0.030$	$\Delta>0$ 有利
NanoMelt Tm	$ \Delta =0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$	$ \Delta =1.0\text{ }^{\circ}\text{C}$	$ \Delta =1.5\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\Delta>0$ 有利

这些阈值是预声明的工程幅度档，用来防止极小数值差异驱动选择；它们不是从 Nb252 突变体实验效应校准得到的。候选在同一幅度档内不按原始小数精确排序。

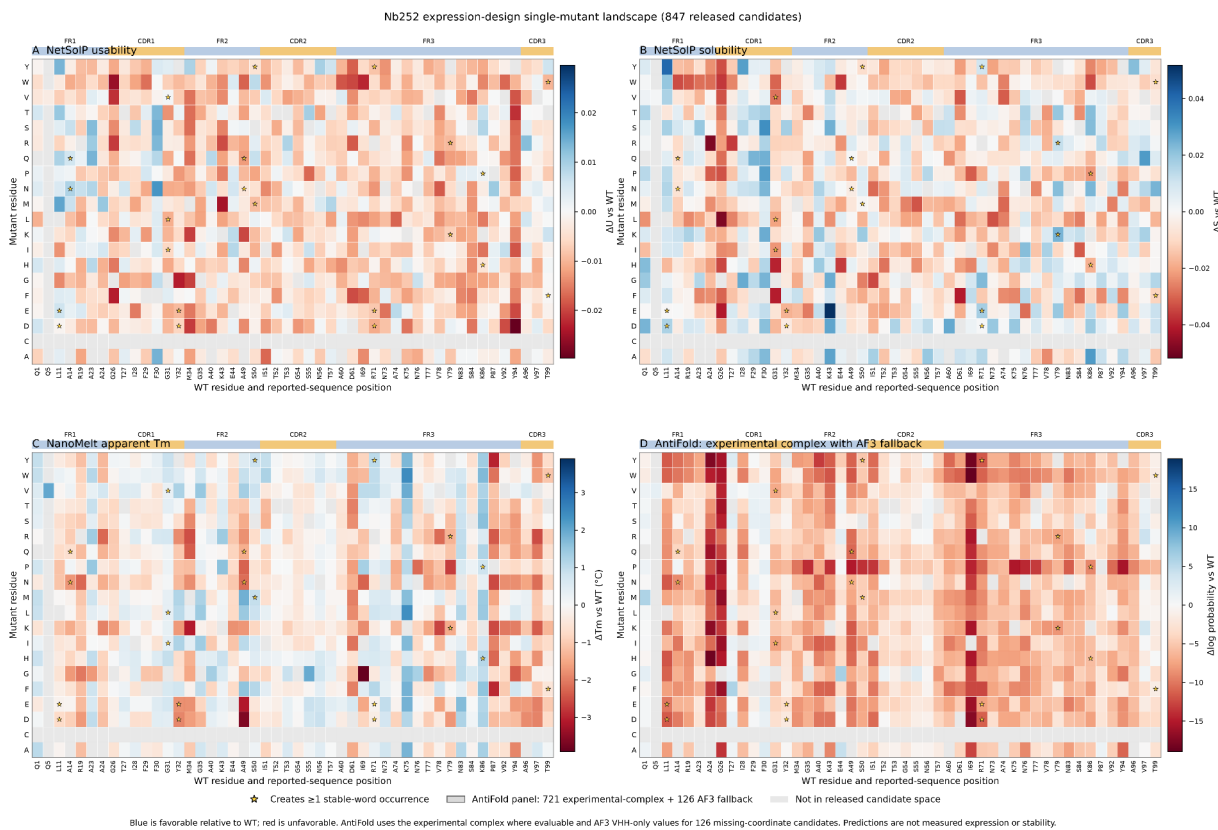


图 3 允许单突空间的性质景观。该图用于观察全空间分布，不直接等同于最终候选排序；AntiFold 只承担负向排除。

6. 从 847 条单突到 15 条父单突

单突筛选首先应用预设排除规则。位置层面的硬约束包括 24 个实验直接界面位点、天然保守冻结位点、Cys22/Cys95 和末端 125–128 位 SSGS；此外不允许新增 Cys。序列层面则排除三类明确风险：新增 Pro 造成主链构象约束；突变所在 7-aa 窗口含至少 6 个疏水残基且多于 WT；任一 7-aa 窗口的净侧链电荷绝对值达到至少 5 且高于 WT。通过上述检查且未触发 AntiFold 双条件排除后，候选才进入 U/S/Tm 性质评价。

共有 61 条候选满足预设性质条件。为避免结果集中在少数位点或相似替换，从中保留 30 条具有位置和替换多样性的代表候选；再加入 T99F 这一稳定词探索项，对共 31 条候选逐一进行专家复核。稳定词是用简并氨基酸符号表示、被假设可能与稳定性有关的短序列模式，在本项目中仅作为探索性软证据。

专家意见只在风险明确、证据置信度高且难以被潜在收益抵消时用于排除。按此标准共排除 5 条。通过排除后，最终 15 条覆盖 12 个位点，其中 9 条至少有一项显著有利指标，5 条以多指标中等证据或机制互补入选，T99F 为唯一稳定词探索项。

排除突变	主要物理风险	专家排除依据
A49F	埋藏核心过度包装	小体积 Ala 替换为大芳香侧链，实验结构支持高置信空间拥挤风险。
A49M	埋藏核心过度包装与氧化	埋藏 Ala 替换为较大 Met，兼有空间拥挤和新增氧化敏感性。
S50F	局部过度包装	部分埋藏且靠近受体的 Ser 替换为大芳香侧链，局部碰撞与疏水暴露风险同向。
R71G	极性网络与构象稳定性损失	去除内部 Arg 极性接触，并在非典型转角位置引入 Gly 柔性。
A96R	埋藏电荷与二硫键邻近	深埋 Ala 替换为大体积带电 Arg，且邻近 Cys95，包装与折叠风险明确。

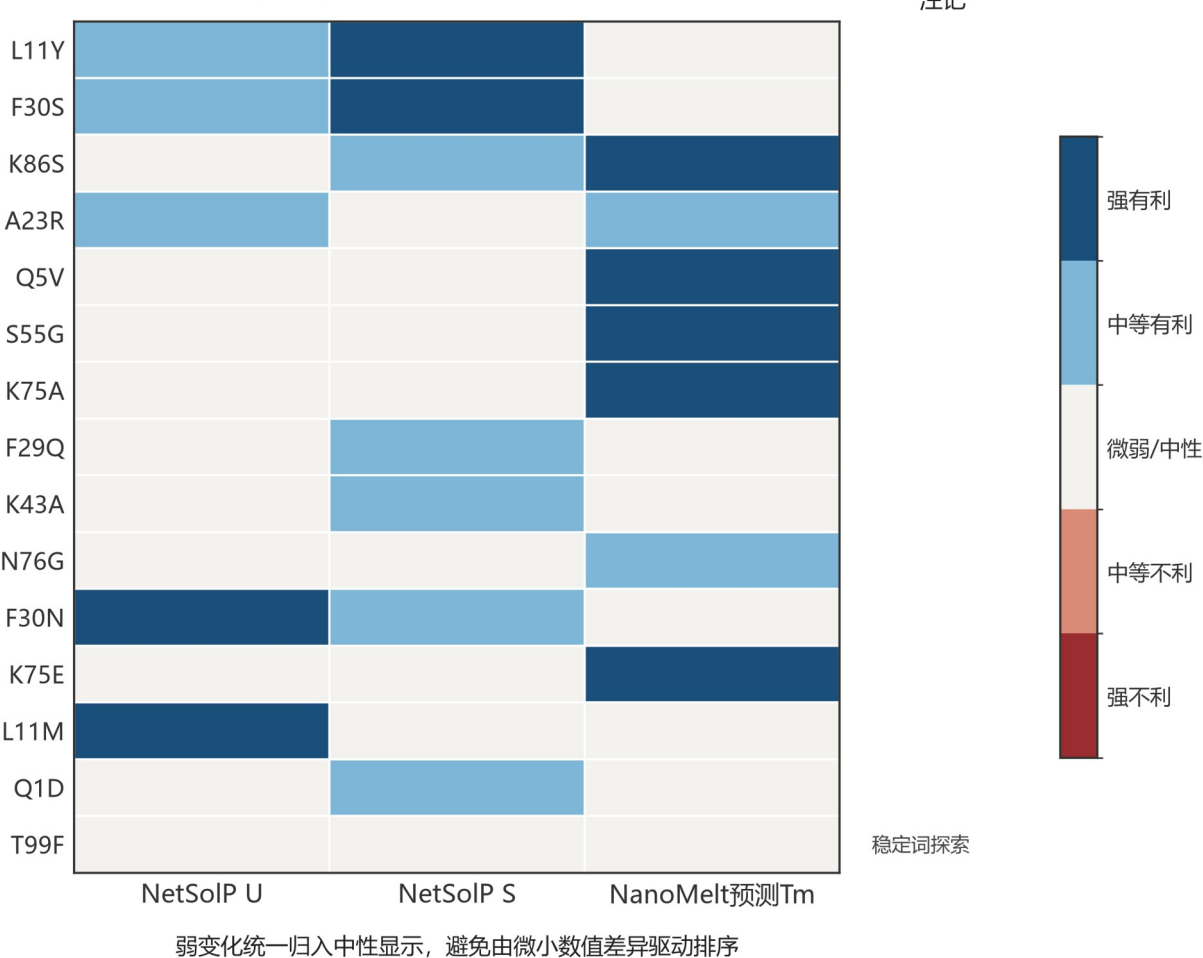
T99F 作为稳定词新增的探索项保留，用于检验稳定词假设；其入选不依赖 U/S/Tm 正向证据。

V3 父单突筛选路径



图 4 单突选择链。AntiFold 只减少高风险状态，绝不产生正向候选；展示顺序不是效力排名。

15条父单突的分档性质证据



T99F：稳定词探索项；AntiFold仅执行联合负向否决，不因预测改善而推荐任何单突。

图 5 15 条父单突的 U/S/Tm 幅度档。颜色表示预设幅度类别；T99F 为稳定词探索项。

7. 15 条父单突的性质与入选依据

“父单突”是指用于构建双突的组成单突。下表列出 15 条父单突的 U/S/Tm 变化和入选依据；展示顺序仅用于样品管理，不代表精确效力排名。

序	单突	区域	ΔU	ΔS	ΔT_m	入选依据
1	L11Y	FR1	+0.014 中等有利	+0.041 显著有利	-0.360 °C 近似中性	S 显著、U 中等改善。
2	F30S	CDR1	+0.014 中等有利	+0.032 显著有利	-0.510 °C 轻度不利	S 显著、U 中等改善。
3	K86S	FR3	+0.009 轻度有利	+0.023 中等有利	+1.640 °C 显著有利	Tm 显著、S 中等改善，U 轻度改善。
4	A23R	FR1	+0.011 中等有利	+0.004 近似中性	+1.390 °C 中等有利	U 和 Tm 均中等改善。
5	Q5V	FR1	-0.003 近似中性	+0.001 近似中性	+2.040 °C 显著有利	Tm 显著改善，且为唯一允许的天然共识回变。
6	S55G	CDR2	+0.005 近似中性	-0.005 近似中性	+1.980 °C 显著有利	Tm 显著改善。
7	K75A	FR3	-0.010 轻度不利	+0.000 近似中性	+1.820 °C 显著有利	Tm 显著改善。
8	F29Q	CDR1	+0.004 近似中性	+0.024 中等有利	-0.190 °C 近似中性	S 中等改善。
9	K43A	FR2	-0.002 近似中性	+0.028 中等有利	+0.570 °C 轻度有利	S 中等、Tm 轻度改善。
10	N76G	FR3	+0.007 轻度有利	-0.003 近似中性	+1.280 °C 中等有利	Tm 中等、U 轻度改善。
11	F30N	CDR1	+0.017 显著有利	+0.024 中等有利	-0.130 °C 近似中性	U 显著、S 中等改善。
12	K75E	FR3	+0.002 近似中性	+0.010 近似中性	+1.860 °C 显著有利	Tm 显著改善。
13	L11M	FR1	+0.016 显著有利	+0.012 轻度有利	-0.040 °C 近似中性	U 显著改善。
14	Q1D	FR1	+0.006 轻度有利	+0.024 中等有利	+0.120 °C 近似中性	S 中等、U 轻度改善。
15	T99F	CDR3	-0.000 近似中性	-0.011 轻度不利	-0.500 °C 轻度不利	作为稳定词新增的探索候选保留。

8. 102 条双突的完整评价

15 条父单突可形成 105 种不区分先后顺序的两两组合。L11、F30 和 K75 各有一对同位点替换，不能同时出现在同一序列中；去除这 3 对后，得到 102 条有效双突。每条双突均以完整 128-aa 序列重新计算 NetSolP U/S 和 NanoMelt Tm，而不是把两个单突的分数相加。

双突阶段不生成新的 AntiFold 分数。只有两个组成单突均通过既定 AntiFold 风险规则的组合才进入评价；AntiFold 改善不作为入选理由。

V3双突筛选路径



图6 双突完整空间与终选过程。102 条双突均重新计算 U/S/Tm，最终按性质幅度和组合多样性选出 15 条。

最终 15 条双突中，6 条在三个指标上均达到中等或显著有利，9 条在两个指标上达到中等或显著有利；没有中等或显著不利指标。组合覆盖 13/15 个父单突和 10/12 个 reported 位点。

9. 15 条双突的性质与组合依据

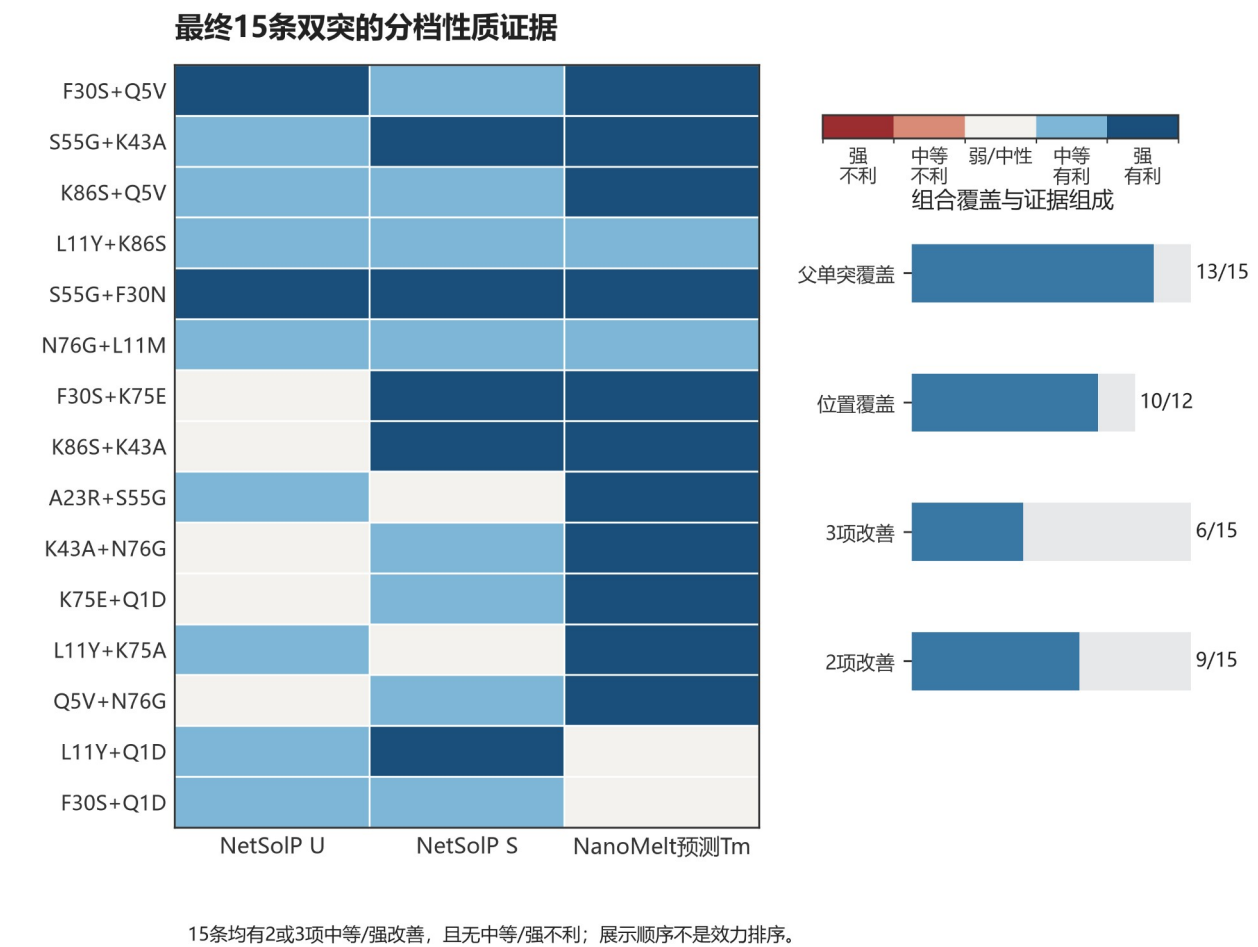


图 7 15 条入选双突的 U/S/Tm 幅度档。6 条为三指标中等/显著有利，9 条为两指标中等/显著有利；展示顺序不是效力排名。

双突选择综合考虑性质幅度、组成单突的入选依据和组合多样性。最终面板强调性质证据与位点覆盖，不按单一连续分数排序。

序	双突	区域	ΔU	ΔS	ΔT_m	入选依据
1	F30S;Q5V	CDR1 + FR1	+0.017 显著有利	+0.028 中等有利	+1.660 °C 显著有利	U 和 Tm 显著有利，S 中等有利。
2	S55G;K43A	CDR2 + FR2	+0.012 中等有利	+0.034 显著有利	+2.300 °C 显著有利	S 和 Tm 显著有利，U 中等有利。
3	K86S;Q5V	FR3 + FR1	+0.012 中等有利	+0.021 中等有利	+3.770 °C 显著有利	Tm 显著有利，U 和 S 中等有利。
4	L11Y;K86S	FR1 + FR3	+0.012 中等有利	+0.020 中等有利	+1.120 °C 中等有利	U、S 和 Tm 均中等有利。
5	S55G;F30N	CDR2 + CDR1	+0.017 显著有利	+0.031 显著有利	+2.010 °C 显著有利	U、S 和 Tm 均显著有利。
6	N76G;L11M	FR3 + FR1	+0.014 中等有利	+0.020 中等有利	+1.190 °C 中等有利	U、S 和 Tm 均中等有利。
7	F30S;K75E	CDR1 + FR3	+0.010 轻度有利	+0.031 显著有利	+1.560 °C 显著有利	S 和 Tm 显著有利。

序	双突	区域	ΔU	ΔS	ΔT_m	入选依据
8	K86S;K43A	FR3 + FR2	-0.000 近似中性	+0.033 显著有利	+2.080 °C 显著有利	S 和 Tm 显著有利。
9	A23R;S55G	FR1 + CDR2	+0.012 中等有利	+0.006 近似中性	+2.970 °C 显著有利	U 中等、Tm 显著有利。
10	K43A;N76G	FR2 + FR3	+0.002 近似中性	+0.023 中等有利	+1.650 °C 显著有利	S 中等、Tm 显著有利。
11	K75E;Q1D	FR3 + FR1	+0.003 近似中性	+0.021 中等有利	+1.800 °C 显著有利	S 中等、Tm 显著有利。
12	L11Y;K75A	FR1 + FR3	+0.011 中等有利	+0.017 轻度有利	+1.540 °C 显著有利	U 中等、Tm 显著有利。
13	Q5V;N76G	FR1 + FR3	+0.004 近似中性	+0.025 中等有利	+3.480 °C 显著有利	S 中等、Tm 显著有利。
14	L11Y;Q1D	FR1 + FR1	+0.010 中等有利	+0.044 显著有利	-0.170 °C 近似中性	U 中等、S 显著有利。
15	F30S;Q1D	CDR1 + FR1	+0.012 中等有利	+0.022 中等有利	-0.280 °C 近似中性	U 和 S 均中等有利。

10. 最终 30 条候选面板

最终面板由 15 条单突和 15 条双突组成，WT 作为面板之外的独立对照。所有候选序列唯一、长度 128 aa、末端 SSGS 保持不变、Cys 仍仅位于 reported 22 与 95；没有候选命中冻结的 24 个直接界面位点。

10.1 单突 (15 条)

展示序	突变	reported 位置	区域	入选依据
1	L11Y	11	FR1	S 显著、U 中等改善。
2	F30S	30	CDR1	S 显著、U 中等改善。
3	K86S	86	FR3	Tm 显著、S 中等改善，U 轻度改善。
4	A23R	23	FR1	U 和 Tm 均中等改善。
5	Q5V	5	FR1	Tm 显著改善，且为唯一允许的天然共识回变。
6	S55G	55	CDR2	Tm 显著改善。
7	K75A	75	FR3	Tm 显著改善。
8	F29Q	29	CDR1	S 中等改善。
9	K43A	43	FR2	S 中等、Tm 轻度改善。
10	N76G	76	FR3	Tm 中等、U 轻度改善。
11	F30N	30	CDR1	U 显著、S 中等改善。
12	K75E	75	FR3	Tm 显著改善。
13	L11M	11	FR1	U 显著改善。
14	Q1D	1	FR1	S 中等、U 轻度改善。
15	T99F	99	CDR3	作为稳定词新增的探索候选保留。

10.2 双突 (15 条)

展示序	组合	reported 位置	区域	入选依据
16	F30S;Q5V	30;5	CDR1;FR1	U 和 Tm 显著有利，S 中等有利。
17	S55G;K43A	55;43	CDR2;FR2	S 和 Tm 显著有利，U 中等有利。
18	K86S;Q5V	86;5	FR3;FR1	Tm 显著有利，U 和 S 中等有利。
19	L11Y;K86S	11;86	FR1;FR3	U、S 和 Tm 均中等有利。
20	S55G;F30N	55;30	CDR2;CDR1	U、S 和 Tm 均显著有利。
21	N76G;L11M	76;11	FR3;FR1	U、S 和 Tm 均中等有利。
22	F30S;K75E	30;75	CDR1;FR3	S 和 Tm 显著有利。
23	K86S;K43A	86;43	FR3;FR2	S 和 Tm 显著有利。
24	A23R;S55G	23;55	FR1;CDR2	U 中等、Tm 显著有利。
25	K43A;N76G	43;76	FR2;FR3	S 中等、Tm 显著有利。

展示序	组合	reported 位置	区域	入选依据
26	K75E;Q1D	75;1	FR3;FR1	S 中等、Tm 显著有利。
27	L11Y;K75A	11;75	FR1;FR3	U 中等、Tm 显著有利。
28	Q5V;N76G	5;76	FR1;FR3	S 中等、Tm 显著有利。
29	L11Y;Q1D	11;1	FR1;FR1	U 中等、S 显著有利。
30	F30S;Q1D	30;1	CDR1;FR1	U 和 S 均中等有利。

上述顺序用于样品管理和结果回读，不应解释为连续效力排名。性质预测的真实小数与完整序列见附录；实验决策应以 WT 配对比较为准。

11. 预测结果的适用边界

- NetSolP、NanoMelt 和 AntiFold 输出均为预测，不是 Nb252 突变体的实测表达量、溶解度、Tm 或结构。
- U 与 S 是 NetSolP 的两个分别保留输出，不应解释为两个统计独立模型。
- NanoMelt 对 WT 与候选一致评价前 126-aa 编号域，并裁去末端 GS；最终设计序列仍为完整 128 aa。

候选身份、完整序列和冻结位置已经过一致性检查，未发现错配或违规。上述预测结果仍需结合实验数据解释。

附录 A 指标和符号说明

术语	报告中的含义
reported position	完整 128-aa 母本中的 1-based 位置；不是 IMGT 编号
U / S	NetSolP 综合可用性/预测溶解性两个输出，范围 0–1， Δ 相对同批 WT
预测 Tm	NanoMelt 预测表观熔解温度；本项目一致评分前 126 aa
AntiFold 通过	未同时满足 $\Delta\log P \leq -3$ 和位置内最差 4/20；不表示正向支持
稳定词	简并氨基酸模式的探索性序列特征，仅作软证据

附录 B 母本与最终 30 条完整序列

以下均为 128-aa 完整构建序列。序列目录用于合成与回读；突变标签仍以 reported-sequence 编号解释。

B.1 WT 母本

构建	完整序列 (128 aa)
Nb252 WT	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

B.2 单突序列

展示序	突变	完整序列 (128 aa)
1	L11Y	QVQLQESGGGYVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
2	F30S	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFSGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
3	K86S	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLSPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
4	A23R	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCRASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
5	Q5V	QVQLVESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
6	S55G	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTTGNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
7	K75A	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAAENTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
8	F29Q	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIQFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
9	K43A	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGAEREFVASITTTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
10	N76G	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKGTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
11	F30N	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFNGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
12	K75E	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAAENTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
13	L11M	QVQLQESGGGMVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
14	Q1D	DVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
15	T99F	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTTGSNTNYADSVKGRFTISRDNAKNTVYLQMNSLKPEDTAVYYCAVDFIDYIIENNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS

B.3 双突序列

展示序	组合	完整序列 (128 aa)
16	F30S;Q5V	QVQLVESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFSGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFT ISRDNAKNTVYVLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITDYIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
17	S55G;K43A	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGAEREFVASITTGGNTNYADSVKGRFT ISRDNAKNTVYVLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITDYIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
18	K86S;Q5V	QVQLVESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFT ISRDNAKNTVYVLQMNSLSPEDTAVYYCAVDITDYIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
19	L11Y;K86S	QVQLQESGGGYVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFT ISRDNAKNTVYVLQMNSLSPEDTAVYYCAVDITDYIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
20	S55G;F30N	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFNGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGGNTNYADSVKGRFT ISRDNAKNTVYVLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITDYIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
21	N76G;L11M	QVQLQESGGGMVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFT ISRDNAKGTVYVLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITDYIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
22	F30S;K75E	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFSGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFT ISRDNAENTVYVLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITDYIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
23	K86S;K43A	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGAEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFT ISRDNAKNTVYVLQMNSLSPEDTAVYYCAVDITDYIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
24	A23R;S55G	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCRASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGGNTNYADSVKGRFT ISRDNAKNTVYVLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITDYIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
25	K43A;N76G	QVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGAEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFT ISRDNAKGTVYVLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITDYIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
26	K75E;Q1D	DVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFT ISRDNAENTVYVLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITDYIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
27	L11Y;K75A	QVQLQESGGGYVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFT ISRDNAANTVYVLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITDYIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
28	Q5V;N76G	QVQLVESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFT ISRDNAKGTVYVLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITDYIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
29	L11Y;Q1D	DVQLQESGGGYVQAGGSLRLSCAASGTIFFGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFT ISRDNAKNTVYVLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITDYIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS
30	F30S;Q1D	DVQLQESGGGLVQAGGSLRLSCAASGTIFSGYDMGWYRQAPGKEREFVASITTGSNTNYADSVKGRFT ISRDNAKNTVYVLQMNSLKPEDTAVYYCAVDITDYIEWNVYYYIFSYWGQGTQVTVSSGS